Questions de cours — Les fonctions sinus et cosinus (réponses)

Cercle trigonométrique, valeurs remarquables, angles associés, équations, dérivées, variations et limites

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 13 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le cercle trigonométrique, le radian, le cosinus et le sinus d'un réel, $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- ☐ Les valeurs remarquables et les angles associés.
- ☐ Résoudre $\cos x = \cos a$, $\sin x = \sin a$ et des inéquations simples à l'aide du cercle.
- ☐ Les fonctions sin et cos : parité, périodicité, dérivées, variations, courbes, limite de $\frac{\sin x}{x}$ en 0.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le cercle trigonométrique	1 – 3	25 min
B	Équations et inéquations	4 – 5	15 min
C	Les fonctions sinus et cosinus	6 – 8	25 min
D	Limites et phénomènes périodiques	9 – 12	15 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	13	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Le cercle trigonométrique — 25 min

Tout se lit sur le cercle : apprends à le dessiner de tête.

Q1 — Radian, cosinus et sinus d'un réel

Qu'est-ce que le cercle trigonométrique ? Comment définit-on $\cos x$ et $\sin x$ pour un réel x ? Quelles relations faut-il connaître ?

Réponse

C'est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct (inverse des aiguilles d'une montre). Au réel x (angle en radians) correspond un point M du cercle : $\cos x$ est son abscisse, $\sin x$ son ordonnée.

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$; $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$ et $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$; π rad $= 180°$.

Application. Convertis 120° en radians et $\frac{5\pi}{6}$ rad en degrés.

Solution

$120° = 120 \times \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$ rad ; $\frac{5\pi}{6}$ rad $= \frac{5 \times 180}{6} = 150°$.

Q2 — Les valeurs remarquables

Donne cos et sin de 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$ et π.

Réponse

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Application. Calcule à l'aide du cercle : $\cos\frac{2\pi}{3}$, $\sin\frac{5\pi}{6}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\sin\frac{7\pi}{6}$.

Solution

$-\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{\sqrt{2}}{2}$; $-\frac{1}{2}$.

Q3 — Les angles associés

Exprime en fonction de $\cos x$ et $\sin x$: $\cos(-x)$, $\sin(-x)$, $\cos(\pi - x)$, $\sin(\pi - x)$, $\cos(\pi + x)$, $\sin(\pi + x)$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $\cos(x + 2\pi)$.

Réponse

$\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$; $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$; $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ (de même pour sin). Astuce : on retrouve tout en plaçant les points sur le cercle (symétries).

Application. Simplifie $A = \cos(\pi - x) + \cos(-x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

Solution

$A = -\cos x + \cos x + \cos x = \cos x$.

PARTIE B — Équations et inéquations

15 min

Toujours avec un dessin du cercle.

Q4 — Les équations $\cos x = \cos a$ et $\sin x = \sin a$

Donne les solutions dans $\mathbb{R}$ de $\cos x = \cos a$ et de $\sin x = \sin a$. Comment les trouve-t-on sur un intervalle donné ?

Réponse

$\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = -a + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$. $\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi$.

Sur un intervalle : on place sur le cercle les points d'abscisse (ou d'ordonnée) voulue et on lit les réels de l'intervalle.

Application. Résous **a)** $\cos x = \frac{1}{2}$ dans $]-\pi\,;\pi]$ **b)** $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ dans $[0\,;2\pi[$.

Solution

a) $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = -\frac{\pi}{3}$. **b)** $x = \frac{5\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$.

Q5 — Les inéquations

Comment résout-on une inéquation du type $\cos x \geqslant k$ sur un intervalle ?

Réponse

On trace sur le cercle la droite verticale $x = k$ (horizontale $y = k$ pour le sinus), on repère l'arc de cercle qui convient, puis on lit les bornes dans l'intervalle demandé.

Application. Résous $\cos x \geqslant \dfrac{1}{2}$ dans $[-\pi\,;\pi]$.

Solution

Les points d'abscisse au moins $\frac{1}{2}$ forment l'arc de $-\frac{\pi}{3}$ à $\frac{\pi}{3}$: $x \in [-\frac{\pi}{3}\,;\frac{\pi}{3}]$.

PARTIE C — Les fonctions sinus et cosinus

25 min

Deux fonctions périodiques, définies sur $\mathbb{R}$.

Q6 — Parité et périodicité

Donne la parité et la période des fonctions cos et sin. Quelles conséquences graphiques ? Pourquoi peut-on les étudier sur $[0\,;\pi]$?

Réponse

cos est **paire** (courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées) ; sin est **impaire** (courbe symétrique par rapport à l'origine). Les deux sont **2π-périodiques** : la courbe se répète par translation de 2π. On les étudie sur $[0\,;\pi]$, on complète par symétrie sur $[-\pi\,;\pi]$, puis par périodicité.

Application. Montre que $f(x) = \cos(2x)$ est paire et π-périodique.

Solution

$f(-x) = \cos(-2x) = \cos(2x) = f(x)$: paire. $f(x+\pi) = \cos(2x+2\pi) = \cos(2x) = f(x)$: π-périodique.

Q7 — Les dérivées

Donne les dérivées de sin, cos, $\sin(ax+b)$, $\cos(ax+b)$, $\sin u$ et $\cos u$.

Réponse

$\sin' = \cos$; $\cos' = -\sin$; $\big(\sin(ax+b)\big)' = a\cos(ax+b)$; $\big(\cos(ax+b)\big)' = -a\sin(ax+b)$; $(\sin u)' = u'\cos u$; $(\cos u)' = -u'\sin u$.

Application. Dérive : **a)** $\sin(3x) + \cos(2x-1)$ **b)** $x\cos x$ **c)** $\sin^2 x$

Solution

a) $3\cos(3x) - 2\sin(2x-1)$. **b)** $\cos x - x\sin x$. **c)** $2\sin x\cos x$ (forme u^2).

Q8 — Variations et courbes

Donne les variations de cos et de sin sur $[0\,;\pi]$, et l'allure de leurs courbes.

Réponse

Sur $[0\,;\pi]$: cos décroît de 1 à -1 ; sin croît de 0 à 1 sur $[0\,;\frac{\pi}{2}]$ puis décroît de 1 à 0. Les courbes sont des **sinusoïdes** ; celle de cos se déduit de celle de sin par translation : $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

Application. Étudie $f(x) = x - \sin x$ sur $[0\,;+\infty[$ et déduis-en que $\sin x \leqslant x$ pour $x \geqslant 0$.

Solution

$f'(x) = 1 - \cos x \geqslant 0$: f est croissante, donc $f(x) \geqslant f(0) = 0$, soit $\sin x \leqslant x$.

∞ PARTIE D — Limites et phénomènes périodiques — 15 min

Une limite à connaître, et l'usage des fonctions trigonométriques en physique.

Q9 — La limite de $\frac{\sin x}{x}$ en 0

Donne la limite de $\dfrac{\sin x}{x}$ en 0 et démontre-la.

Réponse

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$. En effet, $\dfrac{\sin x}{x}=\dfrac{\sin x-\sin 0}{x-0}$ est le taux d'accroissement de sin en 0 : sa limite est le nombre dérivé $\sin'(0)=\cos 0=1$.

Application. Calcule $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$.

Solution

$\dfrac{\sin(3x)}{x}=3\times\dfrac{\sin X}{X}$ avec $X=3x\to 0$: la limite vaut 3.

Q10 — Limites en l'infini

sin et cos ont-elles une limite en $+\infty$? Comment traite-t-on une limite contenant $\sin x$ ou $\cos x$ en $+\infty$?

Réponse

Non : elles oscillent entre -1 et 1 sans limite. On utilise l'**encadrement** $-1\leqslant\sin x\leqslant 1$, puis les théorèmes de comparaison ou des gendarmes.

Application. Limite en $+\infty$ de $\dfrac{2+\cos x}{x}$.

Solution

$1\leqslant 2+\cos x\leqslant 3$, donc pour $x>0$: $\dfrac{1}{x}\leqslant\dfrac{2+\cos x}{x}\leqslant\dfrac{3}{x}$; gendarmes : limite 0.

Q11 — Phénomènes périodiques

Pour un signal $x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$, que représentent A, ω et φ ? Quelle est la période ?

Réponse

A est l'**amplitude**, ω la **pulsation** (en rad·s^{-1}), φ la **phase** à l'origine. Période : $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$.

Application. $x(t)=3\cos(4\pi t)$ (t en secondes). Donne l'amplitude et la période.

Solution

Amplitude 3 ; $T=\dfrac{2\pi}{4\pi}=0{,}5$ s.

Q12 — Étudier une fonction trigonométrique

Quelle est la méthode pour étudier une fonction construite avec sin ou cos ?

Réponse

1. Chercher la parité et la période pour **réduire l'intervalle** d'étude. **2.** Dériver (formules des composées). **3.** Étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle réduit, souvent **à l'aide du cercle**. **4.** Compléter la courbe par symétrie et par périodicité.

Application. $f(x)=\cos^2 x$. Montre que f est π-périodique et paire, puis calcule $f'(x)$.

Solution

$f(x+\pi)=(-\cos x)^2=\cos^2 x$ et $f(-x)=\cos^2(-x)=\cos^2 x$. $f'(x)=2\cos x\times(-\sin x)=-2\sin x\cos x$.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q13 — Pour chaque question de trigonométrie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le cosinus ou le sinus d'un angle comme $\frac{5\pi}{6}$	Le cercle trigonométrique et les valeurs remarquables.
Simplifier $\cos(\pi - x)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ . . .	Les angles associés (symétries sur le cercle).
Calculer $\sin x$ connaissant $\cos x$	$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, et le signe donné par le quadrant.
Résoudre $\cos x = k$ ou $\sin x \geqslant k$	Le cercle : points d'abscisse ou d'ordonnée k, puis l'intervalle.
Réduire l'intervalle d'étude	La parité et la période.
Dériver $\cos(ax + b)$ ou $\sin u$	$-a\sin(ax + b)$; $u'\cos u$.
Une limite en 0 du type $\frac{\sin(ax)}{x}$	$\frac{\sin X}{X} \to 1$.
Une limite en $+\infty$ avec $\sin x$ ou $\cos x$	L'encadrement entre -1 et 1, puis les gendarmes.